

1、期中考试的范围及其要求

期中考试范围：第七章 第一节 — 第八节（侧重于求解各类型微分方程）

第八章 第一节 — 第六节

第九章 第一节 — 第八节（全微分在近似计算中的应用不要求）

重点： 求解各类型微分方程（可分离变量，齐次方程，一阶线性微分方程，可降阶二阶微分方程，二阶常系数线性微分方程）；向量的运算（加减法，数乘，数量积，向量积，混合积）；求平面和直线方程、以及一般的曲面方程和曲线方程；判别多元函数是否极限存在、连续、偏导数存在、可微、偏导数连续；求多元函数的极限、偏导数和全微分；求方向导数和梯度；求多元函数的极值；求空间曲线的切线、法平面和空间曲面的切平面、法线。

说明： 考虑整个学期的授课时长，大家讲授第七章时，可以考虑缩短课时，只要求讲授各种微分方程的求解原理和方法就行，把重点放在多元微分学和积分学。

2、期末考试范围及其要求

期末考试范围：第十章 第一节 — 第四节

第十一章 第一节 — 第六节

第十二章 第一节 — 第四节

重点： 各类积分的计算（要求学生要能应用奇偶性求重积分和第一类曲线曲面积分，用格林公式求第二类曲线积分，用高斯公式求第二类曲面积分）；判别常数项级数的敛散性；掌握 Abel 定理，求幂级数的收敛半径、收敛域以及和函数；把函数展开成幂级数。

注： 物理应用不要求，但球面坐标求三重积分是要求的。该说明只供内部参考。